

Βελτιστοποίηση

Ιωάννης Γ. Τσούλος

Τμήμα Πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

2026

Περίληψη

1 Ορισμοί

2 Γραμμική αναζήτηση

- ❶ **Αντικειμενική συνάρτηση:** $f(x)$, $S \subset R^n \rightarrow R$
- ❷ Η συνάρτηση πρέπει να είναι παραγωγίσιμη
- ❸ **Βελτιστοποίηση:** εύρεση χαμηλότερων τιμών της αντικειμενικής συνάρτησης
- ❹ Θεωρούμε πως εκεί που έχει ελάχιστο η $f(x)$ θα έχει και μέγιστο η $-f(x)$ δηλαδή

$$\max_x \{f(x)\} = -\min_x \{-f(x)\}$$

Πεδίο αναζήτησης και όρια μεταβλητών

- Το σύνολο S σπάνια είναι ολόκληρο το $\mathbb{R}^n$
- Πολλές φορές ορίζεται ως

$$S = [a_1, b_1] \times [a_2, b_2] \times \dots \times [a_n, b_n]$$

- Οι τιμές $[a_i, b_i]$ ονομάζονται όρια (**bounds**) της αντικειμενικής συνάρτησης.
- Επομένως

$$a_i \leq x_i \leq b_i, \quad i = 1, \dots, n$$

- Παράδειγμα: η συνάρτηση Rastrigin

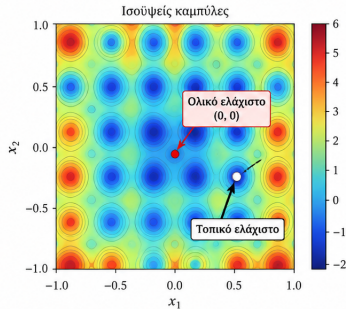
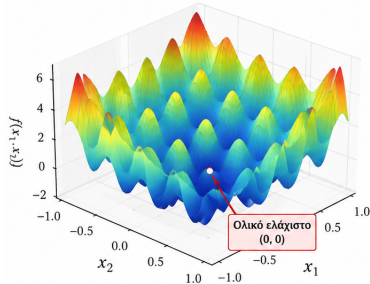
$$f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 - \cos(18x_1) - \cos(18x_2)$$

$$\text{με } x \in [-1, 1]^2$$

Η συνάρτηση Rastrigin

Η συνάρτηση Rastrigin

$$f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 - \cos(18x_1) - \cos(18x_2), \quad (x_1, x_2) \in [-1, 1]^2$$



- Η συνάρτηση Rastrigin παρουσιάζει πολλά τοπικά ελάχιστα λόγω των περιοδικών όρων $\cos(18x_1)$ και $\cos(18x_2)$.
- Το ολικό ελάχιστο βρίσκεται στο $(0, 0)$ με τιμή $f(0, 0) = -2$.
- Αποτελεί ένα κλασικό παράδειγμα συνάρτησης με πολλές τοπικές λύσεις, γεγονός που δυσκολεύει τους αλγορίθμους βελτιστοποίησης.

Ιδιότητες

Πεδίο ορισμού	$(x_1, x_2) \in [-1, 1]^2$
Ολικό ελάχιστο	$x^* = (0, 0)$
Τιμή στο ολικό ελάχιστο	$f(0, 0) = -2$
Πλήθος τοπικών ελαχίστων	Πολλά (περιοδική δομή)
Δυσκολία	Υψηλή (πολλά τοπικά ελάχιστα)

Τοπικό ελάχιστο

- Ένα σημείο $x^* \in S$ ονομάζεται τοπικό ελάχιστο της $f(x)$ αν υπάρχει $e > 0$ ώστε

$$f(x^*) < f(x), \forall x \in S, \|x - x^*\| \leq e$$

όπου e ένας μικρός θετικός αριθμός.

- Το σύνολο

$$N_e(x^*) = \{x \in S : \|x - x^*\| < e\}$$

- Αν ισχύει η σχέση:

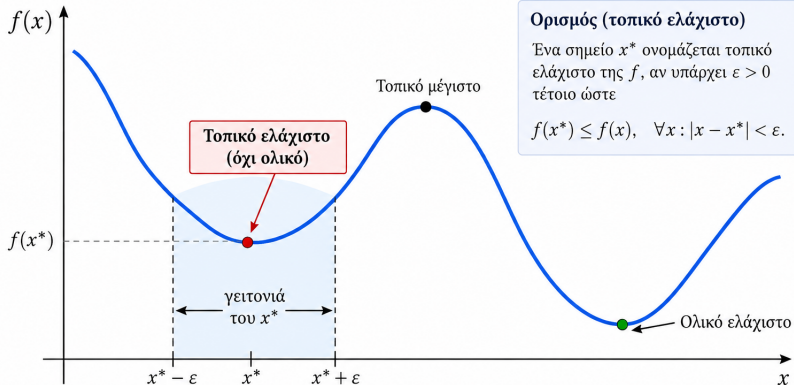
$$f(x^*) < f(x), \forall x \in N_e(x^*), x \neq x^*$$

τότε το σημείο x^* ονομάζεται **αυστηρά τοπικό ελάχιστο**.

Σχήμα για τοπικό ελάχιστο

Παράδειγμα τοπικού ελαχίστου (μονοδιάστατη συνάρτηση)

$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$



Το x^* είναι το χαμηλότερο σημείο της συνάρτησης μόνο μέσα στη γειτονιά $(x^* - \varepsilon, x^* + \varepsilon)$, αλλά όχι κατ' ανάγκη το χαμηλότερο στο σύνολο του πεδίου ορισμού.

Περιοχή προσέλκυσης

- Για ένα τοπικό ελάχιστο x^* , η περιοχή προσέλκυσης (Region/Basin of Attraction) είναι το σύνολο των αρχικών σημείων από τα οποία ένας συγκεκριμένος αλγόριθμος τοπικής βελτιστοποίησης συγκλίνει στο x^* .

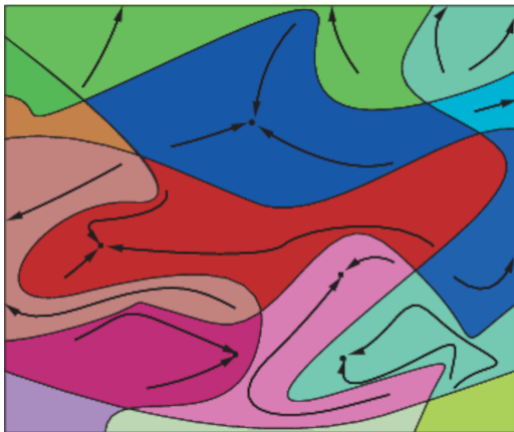
- Ισχύει ότι:

$$A(x^*) = \{x \in S : L(x) \rightarrow x^*\}$$

όπου $L(x)$ κάποια μέθοδος βελτιστοποίησης.

- Η περιοχή προσέλκυσης εξαρτάται από τη μέθοδο βελτιστοποίησης.
- Δηλαδή δύο διαφορετικοί αλγόριθμοι μπορεί, ξεκινώντας από το ίδιο x να καταλήξουν σε διαφορετικά τοπικά ελάχιστα.
- Για δεδομένη μέθοδο τοπικής βελτιστοποίησης, τα αρχικά σημεία μιας περιοχής προσέλκυσης συγκλίνουν στο ίδιο τοπικό ελάχιστο.

Παράδειγμα περιοχής προσέλκυσης



- ① Θεωρούμε πίνακες συμμετρικούς, $A \in R^{n \times n}$
- ② Ένας συμμετρικός πίνακας λέγεται **θετικά ορισμένος** αν:
 $x^T A x > 0, \forall x \neq 0$
- ③ Ένας συμμετρικός πίνακας λέγεται **θετικά ημιορισμένος** αν:
 $x^T A x \geq 0, \forall x \neq 0$
- ④ Σε έναν θετικά ορισμένο πίνακα όλες οι ιδιοτιμές είναι αυστηρά θετικές ενώ σε ημιορισμένο μπορεί να είναι και 0.

Παράδειγμα θετικά ορισμένου πίνακα

- Έστω ο πίνακας

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

και $x = (x_1, x_2)$

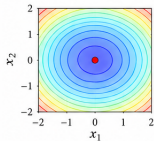
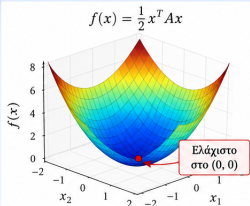
- Έχουμε: $x^T A x = 2x_1^2 + 3x_2^2$, το οποίο είναι πάντα θετικός αριθμός.
- Οι ιδιοτιμές του είναι $\lambda_1 = 2$, $\lambda_2 = 3$.

Σχηματικά οι θετικά ορισμένοι πίνακες

Θετική οριστικότητα και γεωμετρία

$$f(x) = \frac{1}{2}x^T A x, \quad x \in \mathbb{R}^2$$

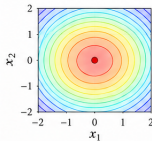
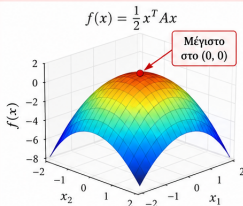
Θετικά ορισμένος πίνακας $A > 0$



- $A > 0$
- Όλες οι ιδιοτιμές > 0
- Η $f(x)$ είναι κυρτή
- Μοναδικό ελάχιστο στο $x = 0$

$A > 0 \Rightarrow$ «λεκάνη» (ελάχιστο)

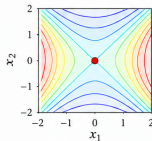
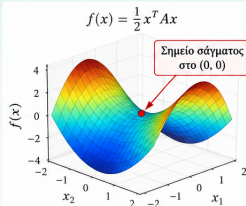
Αρνητικά ορισμένος πίνακας $A < 0$



- $A < 0$
- Όλες οι ιδιοτιμές < 0
- Η $f(x)$ είναι κοίλη
- Μοναδικό μέγιστο στο $x = 0$

$A < 0 \Rightarrow$ «λόφος» (μέγιστο)

Αόριστος πίνακας (ούτε θετικά ούτε αρνητικά ορισμένος)



- Ο A έχει θετικές και αρνητικές ιδιοτιμές
- Η $f(x)$ δεν είναι ούτε κυρτή ούτε κοίλη
- Σημείο σάγγματος στο $x = 0$

A αόριστος $\Rightarrow$ σάγμα

Συμπέρασμα:

Η θετική οριστικότητα του (Ερσιανού) πίνακα στο x^* οδηγεί σε τοπικό ελάχιστο, η αρνητική οριστικότητα σε τοπικό μέγιστο, ενώ ο αόριστος πίνακας σε σάγμα.

Αναγκαίες συνθήκες για τοπικό ελάχιστο

- 1 Έστω ότι η $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ είναι δύο φορές παραγωγίσιμη και το x^* είναι εσωτερικό σημείο του πεδίου ορισμού.
- 2 Οι αναγκαίες συνθήκες για να θεωρηθεί ένα σημείο x^* ως ελάχιστο είναι

$$\begin{aligned}\nabla f(x^*) &= 0 \\ \nabla^2 f(x^*) &\geq 0\end{aligned}$$

- 3 Στην πρώτη σχέση πρέπει η παράγωγος στο σημείο ενδιαφέροντος να μηδενίζεται.
- 4 Στην δεύτερη σχέση θα πρέπει ο Εσσιανός Πίνακας να είναι θετικά ημιορισμένος
- 5 Εσσιανός πίνακας:

$$G_{ij}(x^*) = \frac{\partial^2 f(x^*)}{\partial x_i \partial x_j}$$

- 6 **Προσοχή:** Οι παραπάνω συνθήκες είναι αναγκαίες, αλλά

Παράδειγμα αναγκαίων συνθηκών

- Η συνάρτηση rastrigin έχει ολικό ελάχιστο στο σημείο $x^* = (0, 0)$
- Παράγωγος είναι:

$$g(x) = (2x_1 + 18 \sin(18x_1), 2x_2 + 18 \sin(18x_2))$$

- Ο Εσσιανός πίνακας

$$G(x) = \begin{bmatrix} 2 + 324 \cos(18x_1) & 0 \\ 0 & 2 + 324 \cos(18x_2) \end{bmatrix}$$

- Στο σημείο $(0,0)$ $g(x) = (0, 0)$, $G(x) = \begin{bmatrix} 326 & 0 \\ 0 & 326 \end{bmatrix}$, ο οποίος είναι **θετικά ορισμένος**.

Ικανές συνθήκες για τοπικό ελάχιστο

- Έστω ότι $\eta f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ είναι δύο φορές συνεχώς παραγωγίσιμη. Αν σε ένα σημείο x^* ισχύουν:

$$\nabla f(x^*) = 0, \nabla^2 f(x^*) \succ 0$$

τότε το x^* είναι αυστηρό τοπικό ελάχιστο.

- Στην πράξη ο πλήρης Hessian μπορεί να έχει σημαντικό υπολογιστικό κόστος και αρκετές μέθοδοι χρησιμοποιούν μόνο gradient ή προσεγγίσεις του Hessian.

Ανάπτυγμα Taylor

- 1 Προσέγγιση συναρτήσεων με παραγώγους τοπικά γύρω από ένα σημείο x_0 .
- 2 Για σημεία κοντά σε ένα δοθέν σημείο x_0 ισχύει

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x - x_0)^n}{n!} f^{(n)}(x_0)$$

- 3 **Προσεγγίσεις πρώτης τάξης:**
 $f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$. Δηλαδή προσεγγίζουμε τη συνάρτηση τοπικά με **ευθεία**.
- 4 **Προσεγγίσεις δεύτερης τάξης:**
 $f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2}f''(x_0)(x - x_0)^2$.
 Δηλαδή χρησιμοποιούμε παραβολική προσέγγιση.
- 5 Βελτιστοποίηση: Αντί να μελετάμε απευθείας μια πολύπλοκη $f(x)$, κατασκευάζουμε ένα απλούστερο τοπικό μοντέλο της.

- ❶ Για $x_0 = 0$, η σειρά Taylor ονομάζεται και σειρά Maclaurin.
- ❷ $\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m x^{2m}}{(2m)!}$
- ❸ $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{x^m}{m!}$

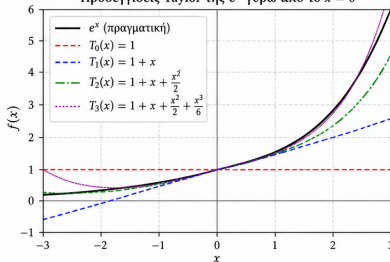
Παραδείγματα σειράς MacLaurin - Γραφικές προσεγγίσεις

Παραδείγματα σειράς MacLaurin – Γραφικές προσεγγίσεις

1. Η συνάρτηση e^x

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots$$

Προσεγγίσεις Taylor της e^x γύρω από το $x = 0$

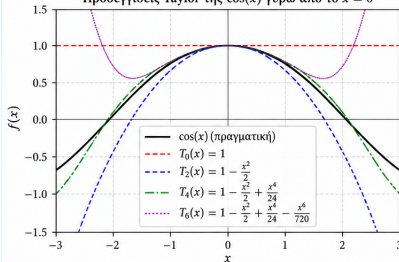


Όσο αυξάνεται η τάξη της προσέγγισης, η σειρά MacLaurin προσεγγίζει καλύτερα τη e^x κοντά στο $x = 0$.

2. Η συνάρτηση $\cos(x)$

$$\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots$$

Προσεγγίσεις Taylor της $\cos(x)$ γύρω από το $x = 0$



Η προσέγγιση δεύτερης τάξης $\cos(x) \approx 1 - \frac{x^2}{2}$ είναι καλή κοντά στο $x = 0$, αλλά αποκλίνει για μεγαλύτερα $|x|$.

Συμπέρασμα: Η σειρά MacLaurin δίνει απλές πολυωνυμικές προσεγγίσεις που είναι πολύ καλές κοντά στο σημείο ανάπτυξης, αλλά η ακρίβεια μειώνεται καθώς απομακρυνόμαστε από το $x = 0$.

Ορισμοί

- 1 Έστω ένα σημείο $x \in \mathbb{R}$ και μια κατεύθυνση αναζήτησης (διάνυσμα) $s \in \mathbb{R}^n$.
- 2 Τα σημεία πάνω στην ευθεία που ξεκινά από το x και ακολουθεί την κατεύθυνση s δίνονται από:

$$x(\lambda) = x + \lambda s$$

όπου $\lambda \geq 0$ είναι το μήκος βήματος (step size).

- 3 Έστω η συνάρτηση: $\phi(\lambda) = f(x + \lambda s)$ και επιλύουμε το μονοδιάστατο πλέον πρόβλημα:

$$\lambda^* = \arg \min_{\lambda \geq 0} \phi(\lambda) = \arg \min_{\lambda \geq 0} f(x + \lambda s)$$

- 4 Το παραπάνω ονομάζεται **γραμμική αναζήτηση**.

- ❶ Έστω $x = (1, 2)$, $s = (-1, 1)$.
- ❷ $x(\lambda) = (1 - \lambda, 2 + \lambda)$
- ❸ Επομένως η συνάρτηση $f(x_1, x_2)$ κατά μήκος της ευθείας αυτής θα δίνεται από την σχέση:

$$\phi(\lambda) = f(1 - \lambda, 2 + \lambda)$$

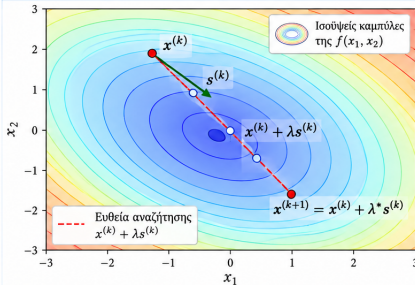
- ❹ Από δύο μεταβλητές x_1, x_2 , καταλήξαμε σε μία μόνο μεταβλητή λ .

Γραμμική αναζήτηση (σχηματικά)

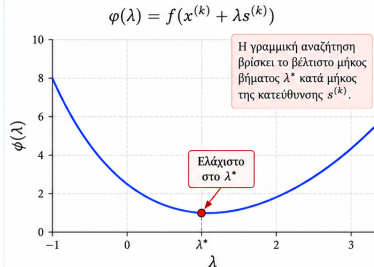
Γραμμική αναζήτηση (Line Search)

$$\varphi(\lambda) = f(x + \lambda s)$$

Στο χώρο των μεταβλητών (π.χ. $n = 2$)



Η μονοδιάστατη συνάρτηση κατά μήκος της ευθείας



Ευθεία αναζήτησης

$$x(\lambda) = x + \lambda s, \quad \lambda \geq 0$$

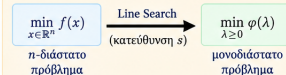
όπου $x \in \mathbb{R}^n$ είναι το τρέχον σημείο και $s \in \mathbb{R}^n$ μια κατεύθυνση αναζήτησης.

Μονοδιάστατο πρόβλημα

$$\varphi(\lambda) = f(x + \lambda s)$$

$$\begin{aligned} \lambda^* &= \arg \min_{\lambda \geq 0} \varphi(\lambda) \\ &= \arg \min_{\lambda \geq 0} f(x + \lambda s) \end{aligned}$$

Βασική ιδέα



Συμπέρασμα: Η γραμμική αναζήτηση μετατρέπει ένα n -διάστατο πρόβλημα βελτιστοποίησης σε ένα μονοδιάστατο πρόβλημα κατά μήκος μιας επιλεγμένης κατεύθυνσης.

Φθίνουσα κατεύθυνση

- 1 Έστω ότι από το σημείο x κινούμαστε κατά μήκος μιας κατεύθυνσης s : $x(\lambda) = x + \lambda s$
- 2 Ορίζουμε $\phi(\lambda) = f(x + \lambda s)$
- 3 Αναπτύσσοντας την ευθεία κατά Taylor θα έχουμε:
$$f(x + \lambda s) = f(x) + \lambda s^T \nabla f(x) + \frac{1}{2} \lambda^2 s^T \nabla^2 f(x) s + O(\lambda^3).$$
- 4 Η παράγωγος για $\lambda = 0$ θα δίνεται από: $\frac{d}{d\lambda} f(x + \lambda s)_{\lambda=0} = s^T \nabla f(x)$
- 5 Αν $s^T \nabla f(x)$ **τότε** για αρκετά μικρό $\lambda > 0$ θα ισχύει ότι

$$f(x + \lambda s) < f(x)$$

και επομένως η κατεύθυνση s ονομάζεται **φθίνουσα κατεύθυνση**.

Φθίνουσα κατεύθυνση (σχηματικά)

Φθίνουσα κατεύθυνση (Descent Direction)

$$f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

1. Κίνηση κατά μήκος μιας κατεύθυνσης

Έστω ότι από το σημείο x κινούμαστε κατά μήκος μιας κατεύθυνσης s :

$$x(\lambda) = x + \lambda s, \quad \lambda > 0$$

Ορίζουμε τη μονοδιάστατη συνάρτηση

$$\phi(\lambda) = f(x + \lambda s).$$

2. Παράγωγος στο $\lambda = 0$

Η παράγωγος της ϕ στο $\lambda = 0$ είναι:

$$\phi'(0) = \left. \frac{d}{d\lambda} f(x + \lambda s) \right|_{\lambda=0} = \nabla f(x)^T s$$

3. Συνθήκη φθίνουσας κατεύθυνσης

Αν

$$\nabla f(x)^T s < 0$$

τότε για αρκετά μικρό $\lambda > 0$:

$$f(x + \lambda s) < f(x).$$

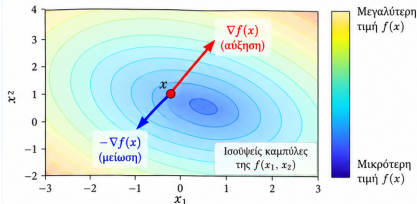
Η s ονομάζεται **φθίνουσα κατεύθυνση (descent direction)**.

6. Ενημέρωση (Gradient Descent / Steepest Descent)

Η μέθοδος αρνητικής κλίσης με γραμμική αναζήτηση δίνει:

$$x^{(k+1)} = x^{(k)} - \lambda_k \nabla f(x^{(k)})$$

4. Γεωμετρική ερμηνεία (ισοϋψείς καμπύλες)



Το $\nabla f(x)$ είναι κάθετο στην ισοϋψή καμπύλη και δείχνει προς τη μεγαλύτερη τοπική αύξηση της f .

Η $-\nabla f(x)$ δείχνει προς τη μεγαλύτερη τοπική μείωση.

5. Κατεύθυνση αρνητικής κλίσης

Μία φυσική επιλογή είναι:

$$s = -\nabla f(x)$$

Για την οποία:

$$\begin{aligned} \nabla f(x)^T s &= -\nabla f(x)^T \nabla f(x) \\ &= -\|\nabla f(x)\|^2 < 0 \\ &\quad (\nabla f(x) \neq 0). \end{aligned}$$

Βασικό συμπέρασμα

Το $\nabla f(x)$ δείχνει προς τη μεγαλύτερη τοπική αύξηση, ενώ το $-\nabla f(x)$ είναι πάντα φθίνουσα κατεύθυνση σε ένα μη στάσιμο σημείο.

Γενική μορφή γραμμικής αναζήτησης

- 1 Δίνεται ένα σημείο $x^{(k)}$
- 2 Υπολογίζεται μια φθίνουσα κατεύθυνση $s^{(k)}$
- 3 Ελαχιστοποιείται ως προς λ ($\lambda > 0$) η συνάρτηση

$$\phi(\lambda) = f\left(x^{(k)} + \lambda s^{(k)}\right)$$

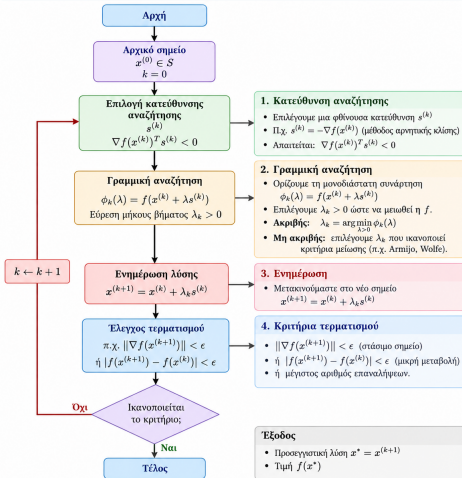
και εντοπίζεται η βέλτιστη τιμή $\lambda^{(k)}$

- 4 Τίθεται $x^{(k+1)} = x^{(k)} + \lambda^{(k)} s^{(k)}$

Στο σημείο 3 γίνεται η λεγόμενη **γραμμική αναζήτηση**.

Διάγραμμα ροής για γραμμική αναζήτηση

Διάγραμμα ροής: Γενική μορφή γραμμικής αναζήτησης (Line Search)



Η μέθοδος της Χρυσής τομής

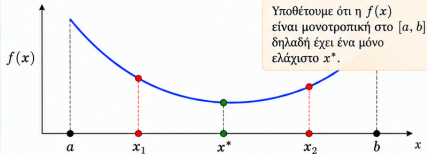
- Η Χρυσή Τομή (Γολδεν Σεκτιον Σεαρση) είναι μέθοδος μονοδιάστατης ελαχιστοποίησης που δεν απαιτεί τον υπολογισμό παραγώγων.
- Ξεκινάμε από ένα διάστημα $[a, b]$ μέσα στο οποίο θεωρούμε ότι η $f(x)$ είναι μονοτροπική (unimodal), δηλαδή παρουσιάζει ένα μόνο ελάχιστο στο διάστημα.
- Ορίζουμε: $\phi = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$
- Και επιλέγουμε $x_1 = a + (1 - \phi)(b - a)$, $x_2 = a + \phi(b - a)$ με $a < x_1 < x_2 < b$
- Αν $f(x_1) < f(x_2)$ τότε αναζήτηση στο $[a, x_2]$ αλλιώς αναζήτηση στο $[x_1, b]$
- Σταματάμε όταν $|b - a| < \epsilon$ και η λύση είναι $x^* \simeq \frac{a+b}{2}$

Η Μέθοδος της Χρυσής Τομής (σχηματικά)

Η μέθοδος της Χρυσής Τομής (Golden Section Search)

Μονοδιάστατη ελαχιστοποίηση

1. Μονοτροπική συνάρτηση στο $[a, b]$

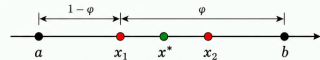


2. Εσωτερικά σημεία με τη χρυσή αναλογία

$$\phi = \frac{\sqrt{5} - 1}{2} \approx 0.618034$$

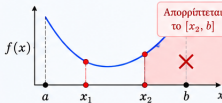
$$x_1 = a + (1 - \phi)(b - a)$$

$$x_2 = a + \phi(b - a)$$



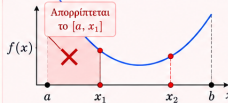
3. Ενημέρωση διαστήματος

Αν $f(x_1) < f(x_2)$
το ελάχιστο βρίσκεται στο $[a, x_2]$.



Νέο διάστημα: $[a, x_2]$
(θέτουμε $b \leftarrow x_2$)

Αν $f(x_1) > f(x_2)$
το ελάχιστο βρίσκεται στο $[x_1, b]$.



Νέο διάστημα: $[x_1, b]$
(θέτουμε $a \leftarrow x_1$)

4. Επανάληψη

- 1 Υπολογίζουμε τα εσωτερικά σημεία x_1, x_2 .
- 2 Συγκρίνουμε τις τιμές $f(x_1)$ και $f(x_2)$.
- 3 Απορρίπτουμε το μισό διάστημα.
- 4 Επαναλαμβάνουμε με το νέο διάστημα.
- 5 Τερματίζουμε όταν $|b - a| < \epsilon$.
- 6 Προσεγγιστική λύση: $x^* \approx \frac{a + b}{2}$.

5. Πλεονέκτημα

- Δεν απαιτεί υπολογισμό παραγώγων.
- Κάθε νέα επανάληψη χρειάζεται μόνο μία νέα αποτίμηση της f (το ένα εσωτερικό σημείο επαναχρησιμοποιείται).
- Είναι απλή, αξιόπιστη και αποτελεσματική.

Συμπέρασμα: Η μέθοδος της Χρυσής Τομής συρρικνώνει επαναληπτικά το διάστημα αναζήτησης, διατηρώντας το ελάχιστο, χρησιμοποιώντας την χρυσή αναλογία $\phi \approx 0.618$.

Παράδειγμα για την $f(x)=x(x-3)*(x-3)+2$

α	x_1	$f(x_1)$	$f(x_2)$	x_2	β
2.0000	2.7639	2.1540	2.1803	3.2361	4.0000
2.0000	2.4721	2.6888	2.1540	2.7639	3.2361
• 2.4721	2.7639	2.1540	2.0091	2.9443	3.2361
2.7639	2.9443	2.0091	2.0095	3.0557	3.2361
2.8754	2.9443	2.0091	2.0005	2.9868	3.0557
2.9443					3.0557

- Μετά από 6 επαναλήψεις έχει εντοπιστεί ένα διάστημα $[2.9443, 3.0557]$

Η μέθοδος Fibonacci

- Η μέθοδος Fibonacci είναι μέθοδος μονοδιάστατης ελαχιστοποίησης για μονοτροπικές συναρτήσεις σε διάστημα $\setminus ([\alpha, \beta] \setminus)$.
- Η ακολουθία Fibonacci αναδρομικά:

$$F_k = F_{k-1} + F_{k-2}$$

με $F_0 = 1, F_1 = 1$

- Η ακολουθία δίνεται και σε κλειστή αναλυτική μορφή:

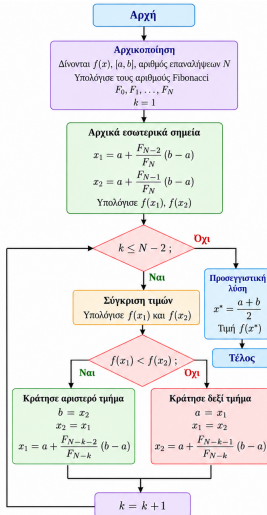
$$F_k = \frac{(1 + \sqrt{5})^{(k+1)} - (1 - \sqrt{5})^{(k+1)}}{2^{(k+1)}\sqrt{5}}$$

- Επιλέγουμε από πριν έναν αριθμό επαναλήψεων N .
- Τα δύο εσωτερικά σημεία στην πρώτη επανάληψη τοποθετούνται ως:

$$x_1 = a + \frac{F_{N-2}}{F_N}(b - a), \quad x_2 = a + \frac{F_{N-1}}{F_N}(b - a) \text{ με}$$

$$a < x_1 < x_2 < b$$

Διάγραμμα ροής για την μέθοδο Fibonacci



Ακολουθία Fibonacci

$$F_0 = 1, \quad F_1 = 1$$

$$F_k = F_{k-1} + F_{k-2}, \quad k \geq 2$$

$$1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, \dots$$

Αρχικά εσωτερικά σημεία

$$x_1 = a + \frac{F_{N-2}}{F_N} (b - a)$$

$$x_2 = a + \frac{F_{N-1}}{F_N} (b - a)$$

$$a < x_1 < x_2 < b$$

Κανόνες ενημέρωσης

- Αν $f(x_1) < f(x_2)$ τότε το ελάχιστο βρίσκεται στο $[a, x_2]$:
 $b = x_2, \quad x_2 = x_1,$
 $x_1 = a + \frac{F_{N-k-2}}{F_{N-k}} (b - a)$
- Αν $f(x_1) > f(x_2)$ τότε το ελάχιστο βρίσκεται στο $[x_1, b]$:
 $a = x_1, \quad x_1 = x_2,$
 $x_2 = a + \frac{F_{N-k-1}}{F_{N-k}} (b - a)$

Κριτήριο τερματισμού

- Μετά από $N - 2$ επαναλήψεις, το διάστημα $[a, b]$ έχει το επιθυμητό μήκος.
- Προεγγλιστική λύση: $x^* = \frac{a + b}{2}$.

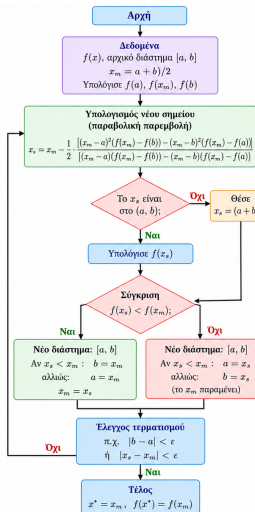
Σχόλια

- Κατάλληλη για μονοτροπικές συναρτήσεις.
- Απαιτείται προκαθορισμένος αριθμός επαναλήψεων N .
- Οι λόγοι F_{k-1}/F_k τείνουν στη χρυσή αναλογία $(\sqrt{5} - 1)/2 \approx 0.618$, οπότε η μέθοδος συνδέεται στενά με τη μέθοδο της Χρυσής Τομής.

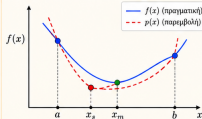
Παραβολική Παρεμβολή

- Θεωρούμε τρία σημεία $a < x_m < b$,
 $f(x_m) < f(a)$, $f(x_m) < f(b)$, ώστε το x_m να βρίσκεται χαμηλότερα από τα άκρα.
- Κατασκευάζεται παραβολή: $p(x) = \alpha x^2 + \beta x + \gamma$ που να περνάει από τα 3 σημεία: $(a, f(a))$, $(x_m, f(x_m))$, $(b, f(b))$
- Επίσης να βρεθεί ένα ακόμα σημείο x_s τέτοιο ώστε να ελαχιστοποιείται η μοναδική παραβολή που διέρχεται από τα τρία σημεία: $(a, f(a))$, $(x_m, f(x_m))$, $(b, f(b))$
- Το ελάχιστο της παραβολής χρησιμοποιείται ως νέα εκτίμηση για το ελάχιστο της f .
- μπορεί να συγκλίνει ταχύτερα από Golden/Fibonacci όταν η τοπική καμπυλότητα είναι «καλή».
- αλλά δεν είναι πάντα τόσο αξιόπιστη, ειδικά όταν τα σημεία είναι κακώς τοποθετημένα ή η συνάρτηση δεν μοιάζει τοπικά με παραβολή.

Παραβολική Παρεμβολή (διάγραμμα ροής)



Ιδέα της παραβολικής παρεμβολής



Τύπος νέου σημείου

$$x_s = x_m - \frac{1}{2} \frac{[(x_m - a)^2(f(x_m) - f(b)) - (x_m - b)^2(f(x_m) - f(a))]}{[(x_m - a)(f(x_m) - f(b)) - (x_m - b)(f(x_m) - f(a))]},$$

όπου $a \leq x_m \leq b$ και $f(x_m) \leq f(a), f(b)$.

Ενημέρωση διαστήματος

- Αν $f(x_s) < f(x_m)$, το ελάχιστο βρίσκεται στο $[a, x_m]$ ή στο $[x_m, b]$ ανάλογα με τη θέση του x_s .
- Αν $f(x_s) \geq f(x_m)$, απορρίπτουμε το τμήμα που περιέχει το x_s .
- Το νέο διάστημα πάντα περιέχει το ελάχιστο.

Κριτήρια τερματισμού (ενδεικτικά)

- $|b - a| < \epsilon$
- $|x_x - x_m| < \epsilon$
- $|f(x_A) - f(x_m)| < \epsilon$

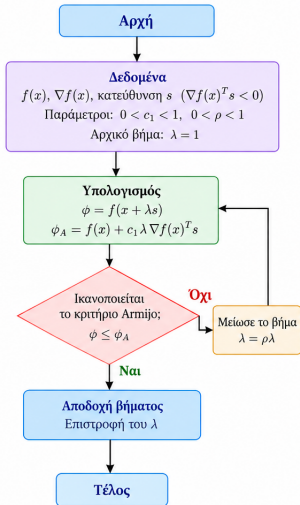
Σχόλια

- Δεν απαιτείται υπολογισμός παραγώγων.
- Μπορεί να συγκλίνει γρήγορα όταν η συνάρτηση είναι ομαλή και κοντά σε παραβολική μορφή.
- Δεν είναι πάντα αξιόπιστη (μπορεί το x_r να βρεθεί εκτός διαστήματος ή να δίνει κακή εκτίμηση).
- Συχνά χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με μεθόδους τύπου χρουσθής τομής (π.χ. Brent).

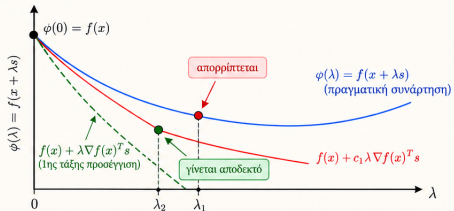
Μέθοδος Armijo

- Δεν είναι απαραίτητο να βρούμε το ακριβές ελάχιστο της $\phi(\lambda) = f(x + \lambda s)$.
- Αρκεί να βρούμε ένα $\lambda > 0$ που προκαλεί επαρκή μείωση της αντικειμενικής συνάρτησης.
- Το κριτήριο Armijo είναι: $f(x + \lambda s) \leq f(x) + c_1 \lambda \nabla f(x)^T s$ με $0 < c_1 < 1$ και s μια φθίνουσα κατεύθυνση.
- Βήματα:
 - Ξεκινάμε με $\lambda = 1$
 - Επιλέγουμε $0 < \rho < 1$, $0 < c_1 < 1$
 - Όσο: $f(x + \lambda s) > f(x) + c_1 \lambda \nabla f(x)^T s$ μειώνουμε το $\lambda = \rho \lambda$

Μέθοδος Αρμιθο (διάγραμμα ροής)



Γραφική ερμηνεία του κριτηρίου Armijo



Συνθήκη Armijo

$$f(x + \lambda s) \leq f(x) + c_1 \lambda \nabla f(x)^T s$$

$$\mu \varepsilon \quad 0 < c_1 < 1 \quad \kappa \alpha \iota \quad \nabla f(x)^T s < 0.$$

Τυπικές επιλογές

$$\begin{aligned} c_1 &= 10^{-4} \quad (\text{ř } 10^{-3}) \\ \rho &= 0.5 \quad (\text{ř } 0.1) \end{aligned}$$

Ψευδοκώδικας (Backtracking Armijo)

```

λ = 1
while f(x + λs) > f(x) + c1λ ∇f(x)Ts
    λ = ρλ
return λ

```

Σημασία

- Δεν αναζητούμε το ελάχιστο της $\varphi(\lambda)$.
- Αρκεί ένα βήμα που δίνει επαρκή μείωση της f .
- Απλός, αξιόπιστος και ευρέως χρησιμοποιούμενος.

Σύγκριση με προηγούμενες μεθόδους

Golden / Fibonacci / Παραβολική

- Αναζητούν το (σχεδόν) ακριβές ελάχιστο της $\varphi(\lambda)$.
- Περισσότερες αποτιμήσεις της συνάρτησης.

Armijo (Backtracking)

- Αναζητά ένα επαρκώς καλό λ.
- Λιγότερες αποτιμήσεις, απλούστερη υλοποίηση.

Σύνοψη

- Παρουσιάστηκαν βασικές έννοιες Βελτιστοποίησης.
- Παρουσιάστηκαν έννοιες γραμμικής αναζήτησης.